

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente sistema di ordini di libri che vengono gestiti da un operatore. L'operatore ha associata una coda per gli ordini che sono in attesa mentre è occupato, ordinata con priorità per gli ordini per i quali è stato necessario reperire alcuni libri dalla casa editrice (si veda la descrizione di seguito).

Gli ordini arrivano secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . All'arrivo, se l'operatore è occupato, l'ordine viene inserito in coda. Se l'operatore è libero, l'ordine viene controllato in un tempo uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$.

Dopo che l'ordine è stato controllato, con probabilità PS , è pronto per essere spedito ed esce dal sistema in tempo nullo.

Con probabilità $1 - PS$, non tutti i libri richiesti nell'ordine sono disponibili: in tal caso, l'operatore invia l'ordine, in tempo supposto nullo, alla casa editrice per reperire i libri mancanti, e torna ad occuparsi degli altri ordini.

I libri vengono resi disponibili dalla casa editrice dopo un tempo uniformemente distribuito in $[TW1, TW2]$. Trascorso questo tempo, se l'operatore è libero, controlla nuovamente l'ordine in un tempo uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$: si assuma, per semplicità, che, a questo punto, tutti i libri richiesti siano disponibili, e l'ordine sia dunque pronto per essere spedito ed esca dal sistema in tempo nullo. Se l'operatore è occupato, l'ordine viene inserito in coda.

Si termini la simulazione dopo un tempo TS , e si determini la lunghezza massima della coda.